

พลังของ Prompt: จาก Zero-shot สู่ Few-shot

บทความเชิงวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้การใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ

อิทธิพล วงศ์อภัย

รายวิชา GenAI 1 — สัปดาห์ที่ 4

8 กันยายน 2569

Abstract

บทความนี้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการเขียนพรมบ่แบบ zero-shot (สั่งงานครั้งเดียวโดยไม่มีตัวอย่าง) กับแบบ few-shot (ใส่บริบท บทบาท และตัวอย่างประกอบ) โดยใช้ผลการทดลองจริงจากการบ้าน 6 แห่ง ของรายวิชา พร้อมทั้งเสนอกรอบการปรับปรุงพรมบ่อย่างเป็นระบบ

1 บทนำ

ถ้อยคำเดียวกันอาจให้ผลลัพธ์ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อบริบทของคำสั่งเปลี่ยน งานเขียนชิ้นนี้สรุปประสบการณ์จากการทดลองเขียนพรมบ่สองรอบ ในหกเครื่องมือ ได้แก่ การสร้างภาพ กราฟคณิตศาสตร์ ไดอะแกรม เอกสาร LaTeX สไลด์สรุป และเว็บไซต์

2 กรอบการวิเคราะห์

กำหนดให้คุณภาพของผลลัพธ์รอบที่ n เป็นฟังก์ชันของปริมาณบริบทที่ใส่เข้าไป

$$Q_n = Q_0 (1 + \alpha)^n, \quad \alpha = \frac{\Delta c}{C + \Delta c} \quad (1)$$

เมื่อ Q_0 คือคุณภาพเริ่มต้นจากพรมบ่แรก Δc คือบริบทที่เพิ่มในแต่ละรอบ และ C คือค่าคงที่ของโมเดล สอดคล้องกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นแบบ asymptotic ต่อเป้าหมายที่แท้จริงของผู้ใช้

3 ผลการทดลอง

แง่	Zero-shot	Few-shot	การปรับที่สำคัญ
ภาพ AI	จากทั่วไป ตัวอักษรเพี้ยน	จากตรงคอนเซปต์ คมชัด	ระบุแสง มุมกล้อง องค์ประกอบ
กราฟ Desmos	เส้นเดียว อ่านยาก	กราฟเชิงโต้ตอบ มี slider	กำหนดช่วง สี และพารามิเตอร์
ไดอะแกรม	กล่อง 4 กล่องธรรมดา	flowchart 2 รอบ มีสี	ระบุโครงสร้างและ style
LaTeX	ข้อความสั้น ภาษาเดียว	บทความครบ ไทย+คณิต	กำหนดโครงเรื่องและฟอนต์
สไลด์สรุป	หัวข้อกระจัดกระจาย	สไลด์เรียงตามเนื้อหา	ระบุแหล่งที่มาและรูปแบบ
เว็บไซต์	หน้าเดียว ไม่มีเมนู	6 หมวด มีเมนูนำทาง	ระบุสถาปัตยกรรมหน้าเว็บ

Table 1: เปรียบเทียบผลลัพธ์รอบแรกกับรอบปรับปรุงในทั้ง 6 แ่ง

4 ข้อเสนอแนะ

- เริ่มด้วยพรมปูพื้นเพื่อสำรวจขอบเขต แล้วปรับปรุงเชิงลึกไม่เกิน 2-3 รอบ
- ใสบทบาท กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบผลลัพธ์ และข้อจำกัด ทุกครั้งที่สั่งงานเชิงซับซ้อน
- บันทึกพรมปูที่ได้ผลไว้เป็นคลังตัวอย่างสำหรับงานอื่นในอนาคต

5 บทสรุป

การเพิ่มบริบทอย่างมีวิธีทำให้คุณภาพผลลัพธ์เพิ่มขึ้นตามสมการ (1) แต่ต้นทุนเวลาที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าผลตอบแทนซ้ำ จุดที่เหมาะสมของการวนปรับพรมปู อยู่ที่รอบที่สองถึงสามเป็นส่วนใหญ่